

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



Construcción de Software I (Fundamentos, Prácticas)

Proyecto 4: Sistema de Gestión Académica

DOCENTE: Mag. Juan Luis Herencia Guerra

GRUPO: 4

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Chavez Miranda Leonardo Gabriel | 20240110J |
| • Ramos Jacay Dair David | 20232156D |
| • Eustaquio Avila Luis Gabriel | 20240206G |
| • Paucar Ventura Luis Antonio | 20240124K |
| • Chupa Ballesteros Gabriel | 20240160G |
-

1. Introducción

El presente documento constituye el análisis de Casos de Uso del Negocio (CUN) del Sistema de Gestión Académica (SGA), desarrollado en el marco del Proyecto P4 del curso de Ingeniería de Software de la Universidad Nacional de Ingeniería. Su propósito es modelar los procesos académicos institucionales de alto nivel, identificar los actores organizacionales involucrados y establecer los objetivos del negocio que el sistema debe satisfacer, antes de que cualquier decisión de diseño o arquitectura sea adoptada.

Este documento se posiciona en la capa de análisis del negocio. No constituye un diseño del sistema ni una especificación funcional detallada, y no reemplaza los documentos SRS-RF-SGA-2025 ni SRS-RNF-SGA-2025. Su relación con dichos documentos es de precedencia conceptual: los procesos institucionales aquí descritos son la fuente desde la cual se derivan los requerimientos funcionales ya especificados. Toda decisión de diseño debe ser coherente con los procesos organizacionales descritos en este análisis.

El alcance del análisis abarca la totalidad de los procesos académicos que el sistema debe soportar: la configuración institucional bajo un modelo de gestión Multi-Tenant, el ciclo de vida de los períodos académicos, la gestión de la oferta curricular, los procesos de matrícula y retiro de cursos, el registro y publicación de calificaciones, el cierre formal del ciclo académico, la corrección de resultados académicos, la consulta y emisión del historial académico, la generación de reportes de rendimiento, la administración de condición académica y la gestión de usuarios y roles.

La importancia de formalizar este análisis radica en que el Sistema de Gestión Académica administra procesos de alta sensibilidad institucional: los registros que produce tienen validez legal, los resultados que consolida determinan la continuidad académica de los alumnos y las políticas que aplica varían entre instituciones. Modelar correctamente estos procesos en la capa de análisis, antes del diseño técnico, garantiza que el sistema refleje la realidad operativa de la universidad y no una interpretación arbitraria de sus procedimientos.

2. Objetivos del Negocio

El Sistema de Gestión Académica responde a un conjunto de objetivos organizacionales cuya satisfacción debe poder verificarse en el comportamiento del sistema. Cada objetivo refleja una necesidad institucional concreta, no un requerimiento técnico.

2.1. Gestión Académica Integral

La institución requiere administrar de forma unificada el ciclo académico completo: desde la planificación de la oferta curricular hasta la consolidación formal de los resultados al cierre del período y la emisión del historial académico oficial del alumno. La fragmentación de estos procesos en herramientas desconectadas genera inconsistencias, dificulta la auditoría institucional y compromete la integridad del registro académico. El SGA opera como la fuente única y oficial de la situación académica de cada alumno dentro de la institución.

2.2. Control Riguroso del Proceso de Matrícula

La matrícula concentra el mayor volumen de actividad simultánea y es el punto donde convergen más restricciones académicas: prerrequisitos curriculares, límites de carga académica diferenciados según el rendimiento acumulado del alumno, dispersión de ciclos permitida, disponibilidad de vacantes por sección y situación académica regulatoria vigente. El objetivo es que todas estas restricciones se apliquen de forma automática, consistente e igualitaria para todos los alumnos, eliminando la dependencia de verificaciones manuales por parte del personal administrativo.

2.3. Trazabilidad e Integridad del Registro Académico

Toda acción académica relevante debe quedar documentada de forma permanente e inalterable como parte del historial institucional. Esto incluye no solo los resultados exitosos sino también los rechazos, las correcciones formales y los cambios de estado. La trazabilidad no es un requerimiento periférico: es el mecanismo a través del cual la institución puede reconstruir la situación académica de cualquier alumno en cualquier punto anterior en el tiempo, responder a reclamos, auditar decisiones y demostrar cumplimiento ante organismos reguladores.

2.4. Parametrización de Políticas Académicas sin Modificación del Sistema

Distintas instituciones universitarias operan bajo normativas académicas heterogéneas: escalas de calificación propias, fórmulas de cálculo de promedios particulares, políticas de retiro diferenciadas y condiciones académicas con umbrales específicos. El sistema debe acomodar esta diversidad normativa sin requerir modificaciones al comportamiento del producto. Toda regla académica debe ser expresable como una configuración institucional, y su efecto sobre los procesos académicos debe ser predecible, auditable y reproducible.

2.5. Gestión Multi-Institucional con Aislamiento Garantizado

La plataforma debe poder ser adoptada por múltiples instituciones universitarias de forma simultánea, cada una operando con completo aislamiento de datos, configuraciones académicas y usuarios. Ninguna operación de una institución puede afectar, acceder ni inferir información de otra. El aislamiento inter-institucional es una condición de integridad del negocio, no una preferencia de diseño.

2.6. Control Auditable de la Gestión Académica

La institución debe disponer de los mecanismos de supervisión necesarios para ejercer control efectivo sobre todos sus procesos académicos: consulta de historial de operaciones, revisión de correcciones, acceso a registros de actividad por usuario y período, y emisión de documentos académicos oficiales con sello de tiempo. El cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos académicos y retención de registros es un objetivo no negociable.

3. Actores del Negocio

Los actores del negocio son las entidades organizacionales que participan activamente en los procesos académicos institucionales. Su identificación es anterior e independiente del diseño del sistema: lo que aquí se describe es la responsabilidad institucional de cada actor y su rol en el flujo de los procesos académicos, no sus permisos técnicos en la aplicación.

3.1. Alumno

El alumno es el actor central del negocio académico. Su participación abarca el proceso de matrícula de cursos para cada período, el seguimiento de sus calificaciones durante el ciclo de evaluación, la consulta de su historial académico acumulado y la obtención de documentos académicos oficiales como la constancia de matrícula y el récord de notas. El alumno opera dentro de un marco de restricciones derivadas de su propio historial: su carga académica permitida depende de su rendimiento acumulado, su capacidad de matricularse puede estar condicionada por su situación académica regulatoria vigente, y la selección de cursos debe ajustarse a las políticas curriculares del período.

3.2. Docente

El docente es el responsable de la evaluación académica dentro de las secciones que le son asignadas por la institución. Su participación en los procesos académicos se concentra en el registro de calificaciones por componente de evaluación, la publicación de resultados a los alumnos y la formalización del acta de notas al concluir el proceso de evaluación. El docente opera dentro de un ámbito de responsabilidad acotado a sus secciones asignadas y, dentro de ellas, a los componentes de evaluación específicamente bajo su cargo.

3.3. Administrador Académico

El administrador académico es el actor institucional responsable de la configuración del entorno académico dentro de su institución y de la supervisión operativa de todos los procesos del período. Su rol abarca la creación y avance de períodos académicos, la configuración de la oferta curricular, la gestión de usuarios y la resolución de situaciones excepcionales como la corrección formal de resultados académicos o la anulación de inscripciones. Actúa como representante digital de la coordinación académica institucional en todos los procesos que requieren autoridad administrativa.

3.4. Administrador Central

El administrador central opera a nivel de infraestructura institucional de la plataforma. Es responsable del registro y configuración de las instituciones participantes, la definición de los parámetros de uso general que rigen el comportamiento académico de cada institución y la supervisión del aislamiento inter-institucional. Su intervención en los procesos académicos cotidianos de cada institución es mínima; su rol es fundamentalmente configurador y de gobernanza de la plataforma.

4. Casos de Uso del Negocio

Los casos de uso del negocio describen los procesos organizacionales de alto nivel que el sistema debe soportar. Cada CUN representa un objetivo institucional completo con actores, flujo académico y resultado esperado. No modelan operaciones técnicas del sistema ni flujos de pantalla; representan la actividad académica institucional tal como ocurre en la realidad operativa de la universidad.

CUN-TNT-01 Incorporación y Configuración de Institución Universitaria	
Identificador	CUN-TNT-01
Nombre	Incorporación y Configuración de Institución Universitaria
Objetivo del Negocio	Registrar una institución universitaria como participante de la plataforma y establecer los parámetros académicos generales que regirán su operación, garantizando su completo aislamiento operativo respecto de otras instituciones.
Actores Involucrados	Administrador Central
Descripción	Este proceso cubre el alta institucional de una nueva universidad en la plataforma y la definición de los parámetros académicos de uso general que determinan el comportamiento del sistema para esa institución: la escala de calificación vigente, los tipos de componentes de evaluación reconocidos, las tipologías de situación académica aplicables y la clasificación de los hechos académicos relevantes para el seguimiento de los alumnos. Una vez establecidos estos parámetros, la institución queda en condiciones de iniciar su ciclo académico.
Flujo Principal	
1.	El Administrador Central registra la institución universitaria con su identidad, dominio y zona horaria de operación.
2.	El Administrador Central establece la escala de calificación de la institución: el rango de valores válidos y el umbral de aprobación conforme a su normativa interna.
3.	El Administrador Central define los tipos de componentes de evaluación admitidos por la institución (teoría, práctica, laboratorio u otros según la normativa).
4.	El Administrador Central configura las categorías de situación académica regulatoria aplicables: riesgo académico, suspensión, retiro definitivo u otras que correspondan.
5.	El Administrador Central define la clasificación de los hechos académicos relevantes que el sistema reconocerá para el seguimiento del progreso de los alumnos.
6.	La institución queda habilitada para que su Administrador Académico inicie la configuración de períodos, usuarios y oferta curricular.
Reglas del Negocio	

R1	Cada institución universitaria opera en un entorno completamente aislado: sus parámetros, usuarios y registros académicos son propios e inaccesibles desde otras instituciones.
R2	La escala de calificación es un parámetro institucional definido por el Administrador Central conforme a la normativa propia de cada universidad; no existe una escala predeterminedada.
R3	Los parámetros de uso general aplican a todos los períodos académicos de la institución y solo pueden ser modificados por el Administrador Central.
Resultado Esperado	La institución universitaria queda registrada y configurada con sus parámetros académicos generales. A partir de este momento, su Administrador Académico puede iniciar la gestión del ciclo académico.

CUN-PER-01 Administración del Ciclo de Vida del Período Académico	
Identificador	CUN-PER-01
Nombre	Administración del Ciclo de Vida del Período Académico
Objetivo del Negocio	Gestionar el avance ordenado del período académico por sus fases institucionales, habilitando en cada etapa las operaciones correspondientes y garantizando que las políticas académicas configuradas sean inmutables durante la ejecución del período.
Actores Involucrados	Administrador Académico
Descripción	El período académico es la unidad organizacional que estructura el ciclo educativo semestral o anual de la institución. Su ciclo de vida atraviesa cuatro fases secuenciales: configuración, matrícula, registro de calificaciones y cierre. Cada transición entre fases habilita un conjunto distinto de actividades académicas y restringe las de la fase anterior. Este proceso cubre la creación del período, el avance controlado por sus fases y la consolidación formal de los resultados al cierre.
Flujo Principal	
1.	El Administrador Académico crea el período indicando nombre y fechas de inicio y fin. El período inicia en fase de configuración.
2.	Durante la fase de configuración, el Administrador completa la parametrización académica del período: políticas de carga académica, condición regulatoria, retiro, fórmulas de promedio y oferta curricular.
3.	El Administrador da inicio formal a la matrícula. Desde este momento, todas las políticas académicas del período quedan fijas y no admiten modificación.
4.	Concluido el proceso de matrícula, el Administrador habilita la fase de registro de calificaciones. Los alumnos ya no pueden inscribir ni retirar cursos.
5.	Los docentes registran y publican calificaciones. El Administrador supervisa el proceso y gestiona situaciones excepcionales.
6.	El Administrador declara el cierre del período. La institución consolida todos los resultados académicos como registros oficiales, calcula los promedios de

	rendimiento de cada alumno y actualiza su situación académica para el ciclo siguiente.
7.	El período queda formalmente cerrado. Ninguna operación de modificación sobre ese período es posible.
Reglas del Negocio	
R1	El avance entre fases es estrictamente unidireccional: no existe mecanismo institucional para revertir a una fase anterior.
R2	No pueden existir simultáneamente dos períodos en fase de matrícula o en fase de registro de calificaciones para la misma institución.
R3	Las políticas académicas configuradas para un período quedan fijas al inicio de la matrícula; cualquier ajuste normativo aplica únicamente sobre el período siguiente.
R4	La consolidación de resultados al cierre opera sobre todos los alumnos con inscripciones activas en el período, sin excepción.
Resultado Esperado	El período académico transita ordenadamente por sus fases institucionales. Al cierre, los resultados académicos de todos los alumnos quedan consolidados como registros oficiales e inmutables, y la situación académica de cada alumno queda actualizada para el ciclo siguiente.

CUN-OFR-01 | Configuración de la Oferta Académica del Período

Identificador	CUN-OFR-01
Nombre	Configuración de la Oferta Académica del Período
Objetivo del Negocio	Definir la estructura curricular y la oferta de cursos disponible para el período académico, asegurando coherencia entre el plan de estudios vigente, los prerrequisitos, las secciones ofertadas y la asignación de responsabilidades docentes.
Actores Involucrados	Administrador Académico
Descripción	La oferta académica de cada período define qué asignaturas se dictan, en qué secciones, bajo qué esquema de evaluación y con qué docentes responsables. Su configuración debe completarse durante la fase de configuración del período, antes de habilitar la matrícula. Incluye además la definición de las políticas académicas del período que condicionan el proceso de inscripción: límites de carga académica, criterios de dispersión curricular, condiciones de retiro y fórmulas de cálculo de promedios.
Flujo Principal	
1.	El Administrador revisa y actualiza el plan de estudios vigente por carrera, verificando la correcta definición de prerrequisitos entre asignaturas.
2.	El Administrador crea las secciones para el período, indicando la asignatura, el cupo máximo y el estado de apertura de cada sección.
3.	El Administrador asigna los docentes a cada sección, especificando el componente de evaluación bajo responsabilidad de cada uno y designando al coordinador de la sección.
4.	El Administrador configura el esquema de evaluación de cada sección: los componentes, sus pesos relativos y la escala de calificación aplicable. La suma de pesos debe ser exactamente cien para que la configuración sea válida.
5.	El Administrador establece las políticas académicas del período: límites de créditos por rango de rendimiento acumulado, reglas de dispersión curricular, condiciones de retiro y criterios de cálculo de promedios.
6.	El Administrador valida la consistencia de la oferta y procede a habilitar la matrícula, momento en el que toda la configuración del período queda fija.
Reglas del Negocio	
R1	La configuración del esquema de evaluación es una precondition para el cierre del acta: si los pesos no suman exactamente cien, la sección no puede operar.
R2	Una vez habilitada la matrícula, ningún elemento de la oferta académica del período puede ser modificado; todo ajuste aplica sobre el período siguiente.
R3	Los prerrequisitos deben estar correctamente configurados antes del inicio de la matrícula, ya que son evaluados automáticamente durante el proceso de inscripción.

R4	Una sección puede tener múltiples docentes asignados, cada uno responsable de un componente de evaluación distinto.
Resultado Esperado	La oferta académica del período queda definida, coherente y fija. Los alumnos disponen de visibilidad completa sobre las secciones disponibles, sus vacantes, el esquema de evaluación y los docentes asignados.

CUN-MAT-01 Gestión del Proceso de Matrícula	
Identificador	CUN-MAT-01
Nombre	Gestión del Proceso de Matrícula
Objetivo del Negocio	Permitir a los alumnos formalizar su inscripción en los cursos del período activo, aplicando automáticamente las restricciones académicas vigentes y garantizando la equidad, consistencia y trazabilidad del proceso.
Actores Involucrados	Alumno, Administrador Académico
Descripción	El proceso de matrícula es el mecanismo institucional mediante el cual el alumno formaliza su participación en las asignaturas del período académico. Involucra la consulta de la oferta disponible, la verificación de las condiciones de elegibilidad académica y la generación del documento de constancia. Este proceso también contempla el retiro parcial de inscripciones dentro del plazo institucional establecido.
Flujo Principal	
1.	El alumno consulta la oferta académica del período activo, con información sobre secciones disponibles, vacantes, docentes y prerrequisitos de cada curso.
2.	El alumno selecciona las asignaturas en las que desea inscribirse, considerando su situación académica y curricular actual.
3.	La institución verifica que se cumplan todas las condiciones de elegibilidad: disponibilidad de vacantes en la sección, cumplimiento de prerrequisitos, ausencia de cruces de horario, situación académica activa y carga académica dentro del límite permitido según el rendimiento acumulado del alumno.
4.	Si todas las condiciones se satisfacen, la matrícula queda formalmente registrada y la situación académica del alumno se actualiza para reflejar la nueva carga inscrita.
5.	El alumno obtiene su constancia de matrícula como documento oficial del período que acredita sus inscripciones activas.
6.	Si el alumno necesita retirar una asignatura, solicita el retiro dentro del plazo habilitado. La institución valida que se cumplen las condiciones de retiro establecidas en las políticas del período antes de procesarlo.
7.	El retiro queda formalmente registrado en el historial académico del alumno.
Reglas del Negocio	

R1	Cuando múltiples alumnos solicitan inscripción simultánea en una sección con cupo limitado, la institución garantiza que el cupo disponible nunca resulte negativo.
R2	La carga académica máxima permitida no es un valor fijo: varía según el promedio acumulado de cada alumno conforme a la política de créditos del período.
R3	La situación académica regulatoria del alumno puede restringir o impedir la matrícula: una situación de suspensión activa imposibilita completamente la inscripción.
R4	El retiro de una inscripción está sujeto a un plazo máximo institucional definido en las políticas del período; fuera de ese plazo, el retiro no es procedente.
R5	La dispersión curricular permitida como rangos de ciclo en los que el alumno puede inscribirse es una restricción académica configurada por la institución para el período.
Resultado Esperado	Los alumnos quedan formalmente inscritos en los cursos seleccionados dentro de los límites académicos institucionales vigentes. El progreso académico de cada alumno refleja su carga inscrita actualizada, y la constancia de matrícula queda disponible como documento oficial.

CUN-NOT-01 | Gestión del Registro y Formalización de Calificaciones

Identificador	CUN-NOT-01
Nombre	Gestión del Registro y Formalización de Calificaciones
Objetivo del Negocio	Administrar el proceso de ingreso, publicación y formalización de calificaciones por sección, asegurando que los resultados académicos queden documentados de forma completa, verificada y con plena trazabilidad antes del cierre del período.
Actores Involucrados	Docente, Administrador Académico
Descripción	El registro de calificaciones es el proceso mediante el cual los docentes documentan los resultados de evaluación de cada alumno por componente. El proceso tiene tres momentos diferenciados: el ingreso provisional en borrador, la publicación que pone las calificaciones a disposición del alumno y la formalización del acta que convierte los resultados en registros académicos oficiales del período.
Flujo Principal	
1.	El docente accede a la relación de alumnos activos en sus secciones asignadas e identifica los componentes de evaluación bajo su responsabilidad.
2.	El docente ingresa las calificaciones de sus alumnos para cada componente a su cargo. La institución verifica que cada valor se encuentre dentro del rango de la escala de calificación institucional.
3.	El docente publica las calificaciones de un componente cuando las considera definitivas. Los resultados publicados quedan accesibles para los alumnos. Los no publicados permanecen en borrador y son visibles únicamente para el docente responsable.
4.	El alumno consulta las calificaciones publicadas y obtiene una referencia parcial de su rendimiento en la sección, calculada sobre los componentes ya disponibles.
5.	Una vez que todos los componentes de la sección han sido publicados y todos los alumnos activos cuentan con calificación registrada, el docente coordinador o el Administrador formaliza el acta.
6.	Al formalizarse el acta, la institución calcula la nota final del curso conforme al esquema de evaluación del período, actualiza el progreso académico del alumno y evalúa su situación académica regulatoria a la luz de los nuevos resultados.
7.	El acta queda preservada como registro oficial e inalterable del período.
Reglas del Negocio	
R1	El docente únicamente puede registrar calificaciones en los componentes explícitamente asignados a su cargo; no puede actuar sobre responsabilidades de otro docente.
R2	Los alumnos que han formalizado el retiro de una inscripción quedan excluidos del proceso de registro de calificaciones.

R3	La formalización del acta requiere que todos los componentes estén publicados y que todos los alumnos activos cuenten con calificación; si alguna condición no se cumple, el cierre no procede.
R4	La referencia de rendimiento parcial visible para el alumno durante el período es orientativa y no constituye la calificación final del curso.
R5	Toda acción sobre calificaciones queda documentada institucionalmente con identificación del responsable, fecha y hora de la operación.
Resultado Esperado	Todas las actas de la sección quedan formalizadas con los resultados académicos definitivos. Los alumnos conocen su situación académica actualizada y el progreso académico de cada uno refleja el impacto de los resultados sobre su historial acumulado.

CUN-NOT-02 Corrección Formal de Resultados Académicos	
Identificador	CUN-NOT-02
Nombre	Corrección Formal de Resultados Académicos
Objetivo del Negocio	Permitir la corrección de calificaciones en actas ya formalizadas mediante un proceso institucional controlado y auditable, preservando la evidencia histórica del registro original y actualizando el historial académico del alumno conforme al resultado corregido.
Actores Involucrados	Administrador Académico
Descripción	Una vez que un acta ha sido formalizada, los resultados académicos que contiene son inmutables como registro institucional. No obstante, situaciones debidamente justificadas como errores de ingreso verificados, resoluciones académicas formales u otras causas admisibles, pueden requerir la corrección de una calificación ya consolidada. Este proceso define el mecanismo institucional para gestionar dichas correcciones de forma controlada, sin comprometer la integridad del historial académico.
Flujo Principal	
1.	El Administrador identifica la calificación que requiere corrección y documenta la justificación institucional del cambio.
2.	El Administrador formaliza la corrección indicando el valor anterior, el valor nuevo y el sustento documentado.
3.	La institución registra la corrección como un nuevo hecho académico que referencia explícitamente al registro original. El registro original se preserva como evidencia histórica permanente.
4.	El historial académico del alumno se actualiza para reflejar el resultado corregido, incluyendo el impacto sobre su rendimiento acumulado si corresponde.
5.	Si la corrección afecta el rendimiento acumulado del alumno en un período ya cerrado, la institución recalcula su promedio y genera un nuevo registro oficial que referencia al anterior.

6.	La corrección queda documentada en el registro de auditoría de la institución con todos sus atributos: valor anterior, valor nuevo, responsable y justificación.
Reglas del Negocio	
R1	El registro académico original nunca se elimina ni se sobreescribe; la corrección genera nuevos registros que referencian al original como evidencia histórica.
R2	Solo el Administrador Académico tiene facultad para ejecutar correcciones sobre actas ya formalizadas; el docente no puede modificar resultados una vez cerrada el acta.
R3	Si la corrección modifica el resultado de aprobación o desaprobación del alumno, la institución evalúa si corresponde ajustar su situación académica regulatoria.
R4	Los documentos académicos ya emitidos por el alumno antes de la corrección no se ven afectados; cada documento refleja la situación vigente al momento de su emisión.
Resultado Esperado	La calificación queda corregida de forma formal, controlada y trazable. El registro original permanece como evidencia histórica, y el historial académico del alumno refleja la situación actualizada con plena trazabilidad del proceso de corrección.

CUN-PER-02 | Cierre Académico y Consolidación de Resultados del Período

Identificador	CUN-PER-02
Nombre	Cierre Académico y Consolidación de Resultados del Período
Objetivo del Negocio	Formalizar el cierre del ciclo académico mediante la consolidación oficial de todos los resultados del período, el cálculo del rendimiento acumulado de cada alumno y la determinación de su situación académica para el ciclo siguiente.
Actores Involucrados	Administrador Académico
Descripción	El cierre académico marca el fin del ciclo educativo del período. Implica que el Administrador, una vez verificado que todas las actas han sido formalizadas, declare oficialmente el cierre del período. A partir de ese momento, la institución consolida automáticamente los resultados académicos de todos los alumnos: calcula su rendimiento semestral, actualiza su promedio acumulado conforme a la fórmula institucional vigente y determina su situación académica regulatoria para el período siguiente.
Flujo Principal	
1.	El Administrador verifica que todas las actas de las secciones del período se encuentren debidamente formalizadas.
2.	El Administrador declara el cierre formal del período, confirmando la irreversibilidad de la operación.
3.	La institución calcula el rendimiento académico semestral de cada alumno con inscripciones en el período, aplicando la fórmula de promedio definida para el período.
4.	La institución actualiza el rendimiento acumulado de cada alumno incorporando los resultados del período, conforme al criterio de inclusión establecido en las políticas académicas: todos los intentos, solo aprobados o último intento por asignatura.
5.	Los resultados de rendimiento quedan consolidados como registros académicos oficiales del período, con referencia explícita a la fórmula aplicada para garantizar la auditabilidad futura.
6.	La institución evalúa si los nuevos valores de rendimiento acumulado o las desaprobaciones acumuladas activan alguna política de condición académica para cada alumno.
7.	El período queda en estado de cierre definitivo. Ninguna operación de modificación sobre ese período es posible.
Reglas del Negocio	
R1	La consolidación de resultados aplica a todos los alumnos con inscripciones activas en el período, sin excepción.
R2	Los registros de rendimiento generados al cierre son inmutables. Cualquier recalculación derivada de una corrección posterior genera un nuevo registro oficial que referencia al anterior.

R3	Los resultados del cierre determinan el límite de carga académica disponible para cada alumno en el período siguiente.
R4	El proceso de consolidación es asíncrono respecto a las consultas del sistema: no interrumpe la actividad en curso de otros módulos.
Resultado Esperado	El período queda formalmente cerrado con todos los resultados académicos consolidados. Los promedios oficiales quedan preservados como registros institucionales inmutables, y la situación académica de cada alumno queda actualizada para el ciclo siguiente.

CUN-HIS-01 Consulta y Emisión del Historial Académico	
Identificador	CUN-HIS-01
Nombre	Consulta y Emisión del Historial Académico
Objetivo del Negocio	Proporcionar a los actores autorizados una vista consolidada, completa y fidedigna del historial académico de cada alumno, y permitir la emisión de documentos académicos oficiales que certifiquen su situación al momento de la solicitud.
Actores Involucrados	Alumno, Administrador Académico
Descripción	El historial académico es la representación oficial del recorrido educativo del alumno dentro de la institución. Se construye dinámicamente a partir de la acumulación de todos los hechos académicos relevantes registrados a lo largo del tiempo: inscripciones, retiros, resultados de evaluaciones, correcciones formales y cierres de período. Este proceso cubre tanto la consulta del historial como la emisión del récord de notas como documento académico oficial.
Flujo Principal	
1.	El alumno o el Administrador solicita la consulta del historial académico.
2.	La institución presenta el historial de forma consolidada, organizado por período académico: asignaturas cursadas, resultado de cada inscripción, rendimiento semestral por período y rendimiento acumulado.
3.	El actor navega por el historial, verifica la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo y consulta el detalle de inscripciones individuales.
4.	Si el alumno requiere un documento oficial de su trayectoria académica, solicita la emisión del récord de notas.
5.	La institución genera el récord de notas como documento oficial sellado con fecha y hora de emisión, que certifica la situación académica vigente en ese momento.
6.	El documento emitido queda disponible para descarga como constancia oficial. Su contenido refleja el historial al momento de su generación; hechos académicos posteriores no alteran los documentos ya emitidos.
Reglas del Negocio	

R1	El historial académico del alumno es dinámico: incorpora correcciones formales aplicadas con posterioridad a cierres anteriores y refleja siempre la situación actual del registro.
R2	El alumno únicamente puede consultar su propio historial; el historial de otros alumnos es inaccesible para él.
R3	El Administrador puede consultar el historial de cualquier alumno de su institución, pero no de alumnos de otras instituciones.
R4	El récord de notas emitido es un documento oficial con sello de tiempo; su contenido es inalterable una vez generado, con independencia de correcciones académicas posteriores.
R5	La institución debe ser capaz de reconstruir la situación académica de cualquier alumno en cualquier punto anterior en el tiempo, lo que constituye un requisito de trazabilidad institucional verificable.
Resultado Esperado	Los actores autorizados acceden a una vista completa y fidedigna del historial académico del alumno. El récord de notas puede ser emitido en cualquier momento como documento académico oficial con valor institucional.

CUN-REP-01 | Generación de Reportes de Rendimiento Académico

Identificador	CUN-REP-01
Nombre	Generación de Reportes de Rendimiento Académico
Objetivo del Negocio	Proporcionar a los actores institucionales información estadística de rendimiento que apoye el seguimiento académico, la evaluación de la gestión docente y la toma de decisiones sobre la oferta del período siguiente.
Actores Involucrados	Docente, Administrador Académico
Descripción	Los reportes de rendimiento son instrumentos de supervisión académica institucional. Permiten al docente evaluar el desempeño colectivo de sus alumnos en relación con los resultados esperados de la sección, y al Administrador obtener una visión consolidada del rendimiento académico por período, carrera o asignatura para fundamentar decisiones sobre políticas y oferta académica. Este proceso describe la generación y uso de ambos tipos de reporte.
Flujo Principal	
1.	El docente accede a la información de rendimiento académico de sus secciones asignadas.
2.	La institución presenta los indicadores de rendimiento de la sección: promedio del aula, distribución de calificaciones y proporción de alumnos que superaron el umbral de aprobación institucional.
3.	El docente utiliza estos indicadores para el seguimiento académico y la toma de decisiones pedagógicas.
4.	El Administrador define los parámetros del reporte consolidado: período académico, carrera y/o asignatura a analizar.
5.	La institución genera el reporte consolidado de rendimiento académico para el ámbito seleccionado.
6.	El Administrador descarga el reporte en formato oficial para su uso en la gestión académica institucional.
Reglas del Negocio	
R1	Los reportes del docente se restringen a las secciones bajo su responsabilidad; no incluyen información de secciones de otros docentes.
R2	Los reportes del Administrador están limitados al universo de alumnos y secciones de su propia institución.
R3	El umbral de aprobación utilizado en los reportes corresponde al parámetro institucional vigente; no es un valor predefinido en el sistema.
R4	Los reportes se generan a demanda y reflejan la situación del registro académico en el momento de la solicitud.
Resultado Esperado	Los actores institucionales disponen de información estadística actualizada sobre el rendimiento académico. El Administrador cuenta con elementos objetivos para fundamentar decisiones sobre la oferta y las políticas del período siguiente.

CUN-USR-01 | Gestión de Usuarios y Roles Institucionales

Identificador	CUN-USR-01
Nombre	Gestión de Usuarios y Roles Institucionales
Objetivo del Negocio	Administrar el ciclo de vida de las cuentas de acceso dentro de la institución, asegurando que cada actor opere con las facultades correspondientes a su rol y que la desactivación de cuentas no comprometa la integridad del historial académico ni la continuidad de los procesos en curso.
Actores Involucrados	Administrador Académico
Descripción	La gestión de usuarios es un proceso habilitador transversal: sin cuentas correctamente configuradas y roles adecuadamente asignados, ningún otro proceso académico puede operar. Este proceso cubre el registro de nuevos usuarios como docentes y alumnos, la modificación de sus datos institucionales, la gestión de situaciones excepcionales como la desactivación de un docente con actividad académica en curso, y la garantía de continuidad del proceso evaluativo.
Flujo Principal	
1.	El Administrador registra nuevas cuentas de Docentes y Alumnos dentro de su institución, asignando el rol correspondiente a cada uno.
2.	El Administrador establece los datos institucionales del usuario: identificación, carrera en el caso de los alumnos, información de contacto y credenciales de acceso iniciales.
3.	Para los alumnos de nuevo ingreso, la institución inicializa el registro de seguimiento de su progreso académico.
4.	Cuando corresponda, el Administrador modifica los datos de un usuario o procede a desactivar su cuenta.
5.	Si el docente a desactivar tiene secciones con evaluación en curso, la institución advierte sobre las responsabilidades académicas pendientes y solicita confirmación explícita. Las responsabilidades docentes afectadas quedan pendientes de reasignación.
6.	El Administrador reasigna las responsabilidades académicas del docente desactivado a otro docente para garantizar la continuidad del proceso evaluativo.
7.	La cuenta desactivada conserva íntegro su historial de actividad académica y sus registros institucionales asociados.
Reglas del Negocio	
R1	La desactivación de una cuenta no altera ni elimina el historial académico, el progreso acumulado ni los registros de actividad asociados al usuario.
R2	El Administrador Académico no puede crear cuentas con el rol de Administrador Central; ese rol es gestionado fuera del ámbito institucional.
R3	Un alumno con cuenta desactivada conserva su historial pero pierde la capacidad de operar en el sistema.

R4	La reasignación de responsabilidades docentes debe completarse antes del cierre del acta de las secciones afectadas para garantizar la continuidad del proceso evaluativo.
Resultado Esperado	Los usuarios de la institución cuentan con cuentas activas y roles correctamente configurados. La gestión de desactivaciones queda resuelta sin comprometer la integridad operativa del período ni la trazabilidad del historial académico.

CUN-POL-01 | Administración de la Situación Académica Regulatoria del Alumno

Identificador	CUN-POL-01
Nombre	Administración de la Situación Académica Regulatoria del Alumno
Objetivo del Negocio	Evaluar el cumplimiento de las políticas académicas institucionales y actualizar la situación regulatoria del alumno en función de su historial de desaprobaciones y rendimiento acumulado, aplicando las consecuencias académicas establecidas por la normativa del período.
Actores Involucrados	Administrador Académico
Descripción	La situación académica regulatoria es el mecanismo institucional a través del cual la universidad aplica consecuencias normativas a los alumnos que no cumplen con los estándares mínimos de rendimiento establecidos para el período. Su evaluación ocurre en los momentos relevantes del ciclo académico: al formalizar la matrícula, al consolidar los resultados de una asignatura y al cerrar el período. Este proceso describe cómo opera este mecanismo de supervisión académica institucional.
Flujo Principal	
1.	La institución evalúa la situación académica del alumno en cada momento de actividad relevante: registro de matrícula, resultado de evaluación y cierre del período.
2.	La institución compara los indicadores de progreso académico del alumno como desaprobaciones acumuladas, rendimiento acumulado u otros, contra los umbrales establecidos en las políticas del período vigente.
3.	Si un umbral ha sido superado, la institución determina la situación académica regulatoria correspondiente: riesgo académico, suspensión o retiro definitivo, según la política configurada.
4.	La situación académica del alumno queda formalmente actualizada como parte de su historial regulatorio, y el cambio queda documentado institucionalmente.
5.	La nueva situación regulatoria queda activa y puede condicionar las operaciones de matrícula del alumno en el período siguiente.
6.	El Administrador puede consultar el listado de alumnos con situaciones académicas regulatorias activas y coordinar las acciones institucionales correspondientes: tutoría obligatoria, suspensión temporal, baja académica.
Reglas del Negocio	
R1	La evaluación de situaciones académicas regulatorias es automática y no requiere intervención manual del Administrador para su activación.
R2	Las políticas que definen los umbrales y las consecuencias académicas son parámetros institucionales configurados por período; pueden variar entre ciclos académicos.
R3	Una situación de suspensión impide la matrícula en el período siguiente; una situación de riesgo académico puede imponer restricciones parciales según la política configurada.

R4	La situación de retiro definitivo es irreversible y deshabilita permanentemente la participación académica del alumno en la institución.
Resultado Esperado	La situación académica regulatoria de cada alumno queda actualizada conforme a las políticas institucionales vigentes. Los alumnos con situaciones restrictivas tienen condicionada su participación académica en el siguiente ciclo según lo establecido por la normativa.

5. Reglas Generales del Negocio

Las siguientes reglas representan principios organizacionales transversales que rigen el comportamiento institucional del sistema de gestión académica con independencia del proceso específico en que se apliquen. Toda decisión de diseño, configuración e implementación debe ser coherente con estas reglas.

RGN-01 — Aislamiento Inter-Institucional

Cada institución universitaria opera como un ámbito académico completamente independiente. Los datos académicos, las configuraciones normativas, los registros de actividad y los usuarios de una institución son propios y exclusivos de ella. Ninguna operación académica de una institución puede acceder, modificar o inferir información de otra institución participante. Este aislamiento es una condición de integridad institucional y no admite excepciones.

RGN-02 — Inmutabilidad de las Políticas durante el Período Activo

Las políticas académicas configuradas para un período como límites de carga, criterios de aprobación, condiciones de retiro, fórmulas de rendimiento y dispersión curricular, quedan fijas al momento de habilitarse la matrícula y no pueden ser modificadas mientras el período permanezca activo. Este principio garantiza que las condiciones bajo las cuales un alumno formalizó su matrícula sean las mismas que rigen la evaluación de sus resultados. Todo ajuste normativo aplica exclusivamente sobre el período siguiente.

RGN-03 — Formalización Permanente de los Hechos Académicos

Todo hecho académico relevante como inscripciones, resultados, correcciones, cierres de período y cambios de situación regulatoria, queda registrado de forma permanente como parte del historial institucional. Una vez formalizado, un hecho académico no puede ser eliminado ni modificado directamente. Las correcciones se formalizan mediante nuevos hechos académicos que referencian al original, el cual se preserva como evidencia histórica. Este principio es la base de la trazabilidad institucional del sistema.

RGN-04 — Parametrización Total de las Reglas Académicas

No existen reglas académicas fijas integradas al comportamiento del sistema. Los límites de carga académica, los umbrales de situación regulatoria, las fórmulas de cálculo de rendimiento y los plazos de retiro son parámetros institucionales configurables por período. El sistema aplica las reglas definidas por la institución en sus políticas; no impone criterios académicos propios. Esta parametrización total es lo que permite que una misma plataforma sirva a instituciones con normativas académicas distintas.

RGN-05 — Unidireccionalidad de los Estados Académicos

Los estados que atraviesan los procesos académicos como fases del período, estados del acta de notas y estados de las inscripciones, son unidireccionales. Una vez que un proceso avanza a un estado más avanzado, no existe mecanismo institucional para revertirlo. Las situaciones excepcionales se gestionan mediante procesos de corrección o anulación que generan nuevos registros, sin revertir los estados alcanzados. Este principio preserva la integridad y coherencia del registro académico oficial.

RGN-06 — Control de Concurrencia en Procesos Críticos

Durante períodos de alta actividad simultánea, especialmente en la fase de matrícula, la institución garantiza que las restricciones académicas, en particular la disponibilidad de vacantes por sección, se apliquen de forma consistente ante inscripciones concurrentes. La integridad del cupo de secciones es una condición de equidad académica que no puede resultar afectada por la simultaneidad de solicitudes.

RGN-07 — Auditabilidad Completa de las Operaciones Académicas

Toda operación académica con consecuencias sobre el estado del alumno, la oferta del período o los registros oficiales de la institución queda documentada para fines de auditoría, con identificación del responsable, fecha y hora de la operación y valores antes y después del cambio. Este registro de auditoría es de solo lectura para todos los actores del sistema, incluyendo a los administradores, y debe preservarse por el período normativo aplicable.

RGN-08 — Preservación del Historial ante Cambios de Estado de Usuarios

La desactivación o cambio de estado de una cuenta de usuario no altera, elimina ni compromete el historial académico, el progreso acumulado ni los registros de actividad asociados a ese usuario. Los hechos académicos que un actor originó permanecen vinculados a su identidad institucional con independencia del estado actual de su cuenta.

6. Trazabilidad con los Requerimientos Funcionales

La siguiente tabla establece la correspondencia directa entre cada caso de uso del negocio y los requerimientos funcionales del documento SRS-RF-SGA-2025 de los que es origen conceptual. Esta trazabilidad garantiza que todo proceso institucional identificado en el análisis tenga su expresión en la especificación funcional, y que ningún requerimiento funcional exista sin un proceso de negocio que lo justifique.

CUN	Nombre del Proceso de Negocio	Requerimientos Funcionales Derivados
CUN-TNT-01	Incorporación y Configuración de Institución	RF-TNT-01, RF-TNT-02, RF-TNT-03
CUN-PER-01	Ciclo de Vida del Período Académico	RF-PER-01, RF-PER-02, RF-PER-03, RF-PER-04, RF-PER-05
CUN-OFR-01	Configuración de la Oferta Académica	RF-OFR-01, RF-OFR-02, RF-OFR-03, RF-OFR-04, RF-OFR-05, RF-OFR-06, RF-OFR-07, RF-OFR-08
CUN-MAT-01	Gestión del Proceso de Matrícula	RF-MAT-01, RF-MAT-02, RF-MAT-03, RF-MAT-04, RF-MAT-05, RF-MAT-06, RF-MAT-07, RF-MAT-08
CUN-NOT-01	Registro y Formalización de Calificaciones	RF-NOT-01, RF-NOT-02, RF-NOT-03, RF-NOT-04, RF-NOT-05, RF-NOT-06, RF-NOT-08
CUN-NOT-02	Corrección Formal de Resultados Académicos	RF-NOT-07, RF-CAL-04
CUN-PER-02	Cierre Académico y Consolidación de Resultados	RF-PER-04, RF-CAL-01, RF-CAL-02, RF-CAL-03
CUN-HIS-01	Consulta y Emisión del Historial Académico	RF-HIS-01, RF-HIS-02, RF-HIS-03, RF-REP-01
CUN-REP-01	Reportes de Rendimiento Académico	RF-REP-02, RF-REP-03
CUN-USR-01	Gestión de Usuarios y Roles Institucionales	RF-USR-01, RF-USR-02, RF-USR-03, RF-USR-04
CUN-POL-01	Situación Académica Regulatoria del Alumno	RF-MAT-06, RF-NOT-06, RF-OFR-07

7. Recomendaciones de Modelado UML

Los casos de uso del negocio documentados en este análisis constituyen el insumo directo para la construcción de los diagramas de casos de uso del sistema (CUS) en la siguiente etapa del proyecto. A continuación se describe la estructura de modelado recomendada, indicando las agrupaciones, los diagramas sugeridos y los actores principales por dominio. En esta instancia no se generan diagramas gráficos; las recomendaciones establecen el marco para su elaboración.

7.1. Agrupación por Dominio Funcional

Se recomienda organizar los diagramas de casos de uso del sistema en cuatro dominios funcionales, cada uno con su propio diagrama. Esta agrupación refleja las fronteras naturales de responsabilidad institucional identificadas en el análisis:

- Dominio de Administración Institucional: abarca la gestión de Tenants, la administración de períodos académicos y la gestión de usuarios y roles. Actor principal: Administrador Central y Administrador Académico.
- Dominio de Configuración Académica: abarca la configuración de la oferta curricular, la definición de políticas académicas y la parametrización de componentes de evaluación. Actor principal: Administrador Académico.
- Dominio de Operaciones Estudiantiles: abarca el proceso de matrícula, el retiro de inscripciones, la consulta de calificaciones y el acceso al historial académico. Actor principal: Alumno.
- Dominio de Evaluación y Cierre: abarca el registro de calificaciones, la formalización de actas, el cierre del período, la corrección de resultados y la generación de reportes. Actores principales: Docente y Administrador Académico.

7.2. Diagramas Recomendados

Diagrama 1 — Gestión Institucional y de Configuración

Actores: Administrador Central, Administrador Académico. Incluye los casos de uso derivados de CUN-TNT-01, CUN-PER-01, CUN-OFR-01 y CUN-USR-01. Este diagrama modela el ciclo de configuración que precede al inicio de operaciones académicas del período.

Diagrama 2 — Procesos Estudiantiles

Actor principal: Alumno. Actores secundarios: Sistema. Incluye los casos de uso derivados de CUN-MAT-01 y CUN-HIS-01. Abarca la matrícula de cursos, el retiro de inscripciones, la consulta de calificaciones, la consulta del historial y la emisión del récord de notas.

Diagrama 3 — Gestión de Evaluación Académica

Actores: Docente, Administrador Académico. Incluye los casos de uso derivados de CUN-NOT-01 y CUN-NOT-02. Modela el ingreso de calificaciones, la publicación por componente, la formalización del acta y la corrección formal de resultados en actas cerradas.

Diagrama 4 — Cierre Académico y Supervisión Institucional

Actores: Administrador Académico. Incluye los casos de uso derivados de CUN-PER-02, CUN-REP-01 y CUN-POL-01. Modela el cierre formal del período, la consolidación de resultados, la administración de situaciones regulatorias y la generación de reportes de rendimiento.

7.3. Relaciones de Inclusión y Extensión Sugeridas

Durante la elaboración de los diagramas CUS se recomienda considerar las siguientes relaciones:

- include: el caso de uso 'Formalizar Matrícula' incluye 'Verificar Elegibilidad Académica', que a su vez incluye 'Consultar Rendimiento Acumulado' y 'Verificar Prerrequisitos'.
- include: el caso de uso 'Formalizar Acta' incluye 'Calcular Nota Final del Curso'.
- include: el caso de uso 'Cerrar Período' incluye 'Consolidar Rendimiento de Alumnos'.
- extend: el caso de uso 'Registrar Matrícula' puede extenderse con 'Activar Situación Regulatoria' cuando el resultado de la inscripción supera un umbral de política.
- extend: el caso de uso 'Formalizar Acta' puede extenderse con 'Activar Situación Regulatoria' cuando el resultado consolida una desaprobación crítica.
- extend: el caso de uso 'Emitir Récord de Notas' puede extenderse con 'Generar Documento PDF Oficial' como variante de entrega formal.

7.4. Notas para el Modelador

Los actores representados en los diagramas CUS deben corresponder directamente con los actores del negocio descritos en la Sección 3. No deben introducirse actores técnicos como 'Base de datos', 'Servidor' o 'API' en los diagramas de casos de uso. Las funciones automáticas del sistema como consolidación de resultados, evaluación de políticas de condición y cálculo de promedios, deben modelarse como casos de uso del sistema iniciados por un actor 'Sistema' o como flujos incluidos en casos de uso de actores humanos, según el criterio del equipo de modelado.